Equazioni: il ruolo del linguaggio e degli strumenti

Come le scelte simboliche e tecnologiche ridefiniscono il significato di "soluzione"

Working paper / Nota didattica / versione 6 aprile 2026

DOCUMENTO PROVVISORIO IN CORSO DI PRERPARAZIONE

Sergio L Invernizzi

Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, via Università 4, 41121 Modena
Centro Ricerche Didattiche U. Morin, via S. Giacomo 4, 31017 Pieve del Grappa (TV)
e–mail: invernizzi2@gmail.com

Abstract This paper examines how the act of "solving an equation" depends on the symbolic and technological tools available to the solver. Building on Euler's operational view of functions and on contemporary perspectives in mathematics education, the paper argues that solvability is not an absolute property but a relative one, shaped by the language in which solutions are allowed to be expressed. Classical examples – such as quadratic equations, or transcendental equations – show that writing a solution often requires extending the symbolic toolbox, historically through radicals and logarithms and, today, through functions like the Lambert W. The widespread availability of CAS environments such as GeoGebra, which provides a remarkable library of predefined functions, further expands what counts as an explicit solution. Through historical, conceptual, and technological lenses, the paper highlights that solving an equation means expressing it within a chosen symbolic "ecosystem", rather than uncovering a single intrinsic mathematical object.

Sommario Il contributo analizza come l'idea di "risolvere un'equazione" dipenda dal linguaggio simbolico e dagli strumenti disponibili. Riprendendo la prospettiva operativa di Eulero e le riflessioni contemporanee della didattica della matematica, si mostra che la solvibilità non è una proprietà assoluta, ma relativa alla cassetta degli attrezzi simbolica adottata. Esempi classici – dalle equazioni quadratiche ai casi trascendenti – evidenziano che ottenere una soluzione esplicita richiede spesso l'ampliamento del linguaggio, storicamente tramite radicali e logaritmi e, oggi, tramite funzioni come la W di Lambert. La diffusione di ambienti CAS come GeoGebra, dotati di un'ampia libreria di funzioni predefinite, amplia ulteriormente ciò che può essere considerato una soluzione esplicita. Il lavoro mostra, in una prospettiva storica, concettuale e tecnologica, che risolvere un'equazione significa esprimerla all'interno di un "ecosistema" simbolico scelto, più che individuare un oggetto matematico intrinsecamente determinato.

1 Introduzione

> ... quando può dirsi che un problema è più semplice di un altro? A tale quesito non può darsi una risposta assoluta. Il concetto di più semplice dipende dai mezzi che il ricercatore ha a sua disposizione. ... Questa capacità dei computer porta a modificare profondamente, se non addirittura a stravolgere, il concetto di problema più semplice di un altro e, quindi, il significato da dare alla frase: risolvere un problema (Fichera 1993).
>
> The development of mathematics has always been dependent upon the material and symbolic tools available for mathematical computations (Artigue, 2002).

Come già osservava Eulero (1748, pp. 5–6), la classificazione principale delle funzioni risiede nel "modo di composizione":

> **6**. *Praecipuum functionum discrimen in modo compositionis, quo ex quantitate variabili et quantitatibus constantibus formantur, positum est.* Pendet ergo ab operationibus, quibus quantitates inter se componi et permiscēri possunt: quae operationes sunt additio et subtractio, multiplicatio et divisio, erectio ad potestates et radicum extractio, quo etiam resolutio aequationum est referenda. Praeter has operationes, quae algebraicae vocari solent, dantur complures aliae transcendentes, ut exponentiales, logarithmicae, atque innumerabiles aliae, quas calculus integralis suppeditat. Interim species quaedam functionum notari possunt: ut multipla $2z$, $3z$, $\frac{5}{2}z$, az etc.; et potestates ipsius z, ut z^2, z^3, $z^{1/2}$, z^{-1} etc. Quae, uti ex unica operatione sunt desumptae, ita expressiones quae ex operationibus quibuscumque nascuntur, functionum nomine insigniuntur.

È importante notare che la distinzione è operativa, non teorica: per lui, *algebrico* significa ottenibile con un numero finito di operazioni elementari: somma, prodotto, potenze razionali, radici; considera invece *trascendente*[1] il logaritmo perché richiede, come scrive, il calcolo integrale, e un integrale in generale non può venir calcolato con un numero finito di tali operazioni.[2]

Può sembrar strana la presenza delle radici nella lista delle funzioni algebriche, ma questo, dal punto di vista teorico moderno, è corretto. Per evitare problemi di "radici insesistenti" nel campo reale $\mathbb{R}$, poniamoci nel campo complesso $\mathbb{C}$. Per la definizione moderna, un numero α è algebrico se esiste un polinomio $P(x)$ non nullo di $\mathbb{Z}[x]$ (a coefficienti interi) tale che $P(\alpha) = 0$. Analogamente, una funzione $f(x)$ è una *funzione algebrica* se esiste un polinomio $P(x, y)$ non nullo di $C[x, y]$ (a coefficienti complessi) tale che $P(x, f(x)) = 0$ (cioè la valutazione $P(x, f(x))$ dà il numero 0, per ogni x in cui $f(x)$ è definita). Quindi la radice quadrata $y = f(x) = \sqrt{x}$ è algebrica, grazie al polinomio $y^2 - x$, e, ad esempio, è algebrica la funzione $y = f(x) = 1/\sqrt{1 + x^3}$ in quanto soddisfa $y^2(1 + x^3) - 1 = 0$.

Eulero prosegue poi con la classificazione tuttora in uso nella didattica tradizionale:

$$\text{Funzioni} \begin{cases} \text{Algebriche} \begin{cases} \text{Razionali} \begin{cases} \text{Intere} \\ \text{Fratte} \end{cases} \\ \text{Irrazionali} \end{cases} \\ \text{Trascendenti} \end{cases}$$

[1] È importante notare, almeno per le scuole superiori che hanno come materie di insegnamento sia matematica che filosofia, che, in italiano, *trascendente* e *trascendentale* hanno significati profondamente diversi, consolidati a partire dalla *Critica della ragion pura* di Kant (1781/1787). Ovviamente la distinzione è anche in tedesco (*transzendent* e *transzendental*), mentre in inglese è praticamente inesistente: ad esempio, Lindemann, nella dimostrazione della trascendenza di π, scrive: "... so ist ... eine transzendente Zahl"; mentre in tutti i testi in inglese troviamo sempre: "... is a transcendental number". Nella cultura angloamericana poi, contribuisce moltissimo alla confusione il "transcendentalism", il movimento filosofico/letterario "trascendentale" di Ralph Waldo Emerson, che è quasi all'opposto della filosofia kantiana.

[2] Ad esempio quando scrive *logaritmo iperbolico* si riferisce alla caratterizzazione del logaritmo come "area sotto l'iperbole": $\log(x) = \int_1^x \frac{1}{t}\, dt$, ciò che lo rende trascendente.

Inoltre, a differenza dalla consolidata didattica moderna, Eulero (*ibid.* p. 7) non include la univocità nella nozione di "funzione":

> **10**. *Deinde potissimum tenenda est functionum divisio in uniformes ac multiformes.* Functio autem *uniformis* est, quae si quantitati variabili z valor determinatus quicumque tribuatur, ipsa quoque unicum valorem determinatum obtineat. Functio autem *multiformis* est, quae, pro unoquoque valore determinato in locum variabilis z substituto, plures valores determinatos exhibet. Sunt igitur omnes functiones rationales, sive integrae sive fractae, functiones uniformes; quoniam eiusmodi expressiones, quicumque valor quantitati variabili tribuatur, non nisi unicum valorem praebent. Functiones autem irrationales omnes sunt multiformes; propterea quod signa radicalia sunt ambigua, et geminum valorem involvunt.

Come esempi, propone equazioni (polinomiali in una incognita) di secondo, terzo e quarto grado che offrono le loro soluzioni come "funzioni", che chiama *biformi, triformi* e *quadriformi*, e, come esempio di funzione *infinitiforme*, cita l'arcoseno.

L'univocità nella definizione di funzione sarà introdotta e consolidata successivamente per le esigenze dell'analisi (Dirichlet, 1829), mentre la geometria conserverà l'idea delle funzioni multivoche semplicemente cambiandone il nome, chiamandole *corrispondenze.*[3]

2 Equazioni e funzioni

Proprio questo lega in modo evidente l'idea di funzione a quella di equazione, in quanto un'equazione in $\mathbb{R}$, – almeno a livello scolastico – è in pratica una scrittura del tipo $f(x) = 0$ con $f : E \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ In effetti non vi è stretta necessità di definire *cosa sia un'equazione*, mentre è importante intendersi su cosa significhi *risolvere un'equazione*, perché la prima è una nozione astratta della quale possiamo anche fare a meno, mentre la seconda è una attività pratica quasi quotidiana nella scuola. Villani et al. (2012) scrivono:

> Una definizione rigorosa di equazione puo essere anche più semplice: "Un'equazione è un'uguaglianza fra due espressioni contenenti incognite"; dopo di che, con una successiva definizione, si spiegherà che "risolvere un'equazione significa trovare tutti e soli i valori che, sostituiti alle incognite, soddisfano l'uguaglianza".

Questo è assolutamente corretto, ma può essere utilmente integrato specificando con quali strumenti si può esercitare il mestiere del *trovare*. Per non esser troppo vaghi, ma senza esser ugualmente troppo pedanti, procediamo in termini logici "semplificati".

Fissato un linguaggio simbolico $\mathcal{L}$. Diciamo che l'equazione $E_0 : f(x, a_1, \ldots, a_k) = 0$ è *esplicitamente risolubile*[4] in $\mathcal{L}$ se esistono una sequenza finita di n equivalenze logiche in $\mathcal{L}$ $E_0 \iff E_1 \iff \cdots \iff E_n$ ed un termine $\varphi \in \mathcal{L}$ tali che l'ultima espliciti "la soluzione":

$$E_n : x = \varphi(a_1, \ldots, a_k)$$

L'esempio più ovvio è l'equazione algebrica di primo grado $ax + b = 0$ in $\mathbb{R}$ ($a \neq 0$), che ha soluzione $x = -b/a$ per la quale serve almeno il linguaggio $\mathcal{L}_0 = \{0, 1, +, -, \times, /\}$ dei campi. Per l'equazione algebrica di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$ in $\mathbb{R}$ ($a \neq 0$) serve almeno $\mathcal{L} = \{0, 1, +, -, \times, /, \sqrt{\ }\}$, ossia le operazioni razionali più la radice quadrata; analizziamo da questo punto di vista il ragionamento standard che porta alla formula risolutiva, assumendo per semplicità $\Delta = b^2 - 4ac > 0$.

[3] Le funzioni multivoche – o come si vogliano chiamare – svolgono tuttora un ruolo essenziale nella geometria algebrica; basta citare, per la geometria italiana del Novecento, la sua didattica e la sua tradizione, l'opera di Ugo Morin (1906–1967), in cui le funzioni che associano più valori a un singolo punto (appunto, funzioni multivoche) sono fondamentali.

[4] Oppure *risolubile in forma chiusa.*

1. Trasformiamo l'equazione con passaggi del tutto "interni" al campo reale $\mathbb{R}$ (per il completamento del quadrato ci basta $\mathcal{L}_0$) in una equazione equivalente: $(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$, che è della forma $u^2 = v$ (con $v > 0$). Si può così passare al punto successivo.

2. La nuova formulazione $u^2 = v$ (con $v > 0$) è "ben nota", in quanto è ben studiata e conosciuta la funzione $\varphi : u \longmapsto u^2$, che non è invertibile, ma ha due restrizioni "comode" invertibili, una sugli $u \leq 0$, l'altra sugli $u \geq 0$, alle quali vengono dati dei nomi e per le quali sono creati *ad hoc* dei simboli,[5] che sono comunati come $\pm\sqrt{\ }$. Utilizzando la "cassetta degli attrezzi" ampliata aggiungendo a $\mathcal{L}_0$ alla $\sqrt{\ }$ ricaviamo la notissima formula *simbolica* che risolve esplicitamente l'equazione in questo caso:[6]

Possiamo essere soddisfatti di questo? Possiamo dire di aver "risolto l'equazione"?

Ad esempio: $2x^2 + 2\pi x + e = 0$ è un'equazione algebrica (in $\mathbb{R}$), ma chiediamoci: in che senso pensiamo di averla "risolta" applicando la popolare "formula ridotta" $x = (-\pi \pm \sqrt{\pi^2 - 2e})/2$? Sarebbe forse più soddisfacente sapere che le soluzioni sono $x_1 \approx -2.6235$ e $x_2 \approx -0.51806$?

Questo è esattamente il principio generale: ogni equazione come $f(x) = 0$ è risolvibile esplicitamente nel linguaggio ottenuto aggiungendo a quello precedente la funzione inversa f^{-1} della f (eventualmente multivoca). È vero per costruzione.[7]

Vediamo un altri esempio. Supponiamo di dover risolvere l'equazione $5^{x\sqrt{x}} = 2$. Cosa serve? Visto che $x\sqrt{x} = x^{2/3} = (\sqrt[3]{x})^2$ e il quadrato si fa con $\times$, basta la radice cubica, e il logaritmo: la cassetta degli attrezzi naturale per questo problema è

$$\mathcal{L} = \{0,\ 1,\ +,\ -,\ \times,\ /,\ \sqrt[3]{\ },\ \log\}$$

e la soluzione è $x = \left(\frac{\log 2}{\log 5}\right)^{2/3}$.

Ma visto che $f : x \in \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\} \longrightarrow 5^{x\sqrt{x}} \in \mathbb{R}$ è invertibile, e detta lqu la sua inversa, l'equazione si risolve nel linguaggio $\mathcal{L} = \{0,\ 1,\ +,\ -,\ \times,\ /,\ \mathrm{lqu}\}$, e la soluzione è $x = \mathrm{lqu}(x)$.

Lo stesso si potrebbe dire per $x + \sin(x) = 2$: introdotta nel linguaggio la funzione inversa lsi di $x \longrightarrow x + \sin(x)$, la soluzione formale è $x = \mathrm{lsi}(2)$.

Ma attenzione: qui c'è un punto concettuale profondo: dire che $x = f^{-1}(2)$ è una soluzione formalmente esplicita dell'equazione $f(x) = 2$ è logicamente corretto, ma è informativamente vuoto, a meno che la f^{-1} non abbia un forte interesse extra-matematico, ad esempio nelle applicazioni alla fisica, o all'ingegneria, in settori civili o persino militari sin dall'epoca classica (Russo, 1996), e quindi siano stati escogitati validi sistemi per calcolarla:[8] nel passato stampando delle tavole e oggi con i software. E questo è chiaramente accaduto per le radici e per i logaritmi, per cui di fatto il linguaggio che li include resta sottinteso.

La predeterminazione della "cassetta degli attrezzi" è comune nei problemi matematici ed è spesso decisiva, anche storicamente. Si pensi al teorema di Abel–Ruffini[9] sulla non risolubilità

[5] Nota storica sul simbolo. L'enciclopedico Cajori (1828, p. 366) riporta l'idea di Eulero che $\sqrt{\ }$ derivi da una r (iniziale di *radix*) stilizzata, ma non gli dà credito; mostra che ancor prima, in Germania, la radice quadrata era segnata con un grosso punto centrale: $\bullet 2 = \sqrt{2}$; successivamente, un trascinamento della penna rese popolare la versione $\surd 2 = \sqrt{2}$

[6] Notiamo (dettaglio talvolta trascurato) che le *due* soluzioni derivano dall'esame di *quattro* casi: oltre $\pm\sqrt{\Delta}$ vanno considerati anche i due $\pm 2a$, che vengono dal denominatore $4a^2$, ma i segni si compensano a due a due per la regola dei segni, dimezzando i casi possibili.

[7] Si rifletta qui sulla $x^2 = 2$, che ha la soluzione esplicita positiva $x = \sqrt{2}$. Stiamo dicendo letteralmente che la soluzione $x > 0$ di $x^2 = 2$ è il numero $x > 0$ il cui quadrato è 2, per definizione.

[8] Possiamo qui soprassedere a discutere cosa significhi che una funzione è *calcolabile*.

[9] L'equazione di terzo grado $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a \neq 0$) è risolubile (formule di Cardano) nel linguaggio $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 \cup \{\sqrt{\ }, \sqrt[3]{\ }\}$ (dove il campo per $\mathcal{L}_0$ è $\mathbb{C}$); quella di quarto grado (formule di Lodovico Ferrari) nel linguaggio $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 \cup \{\sqrt{\ }, \sqrt[3]{\ }, \sqrt[4]{\ }\}$. Che l'equazione generale di grado ≥ 5 non sia "risolubile per radicali" significa che non esiste alcun linguaggio $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 \cup \{\sqrt[n]{\ }$ (tutti gli $n \geq 2$)$\}$ che permetta di scrivere esplicitamente le soluzioni.

per radicali dell'equazione generale di grado $n \geq 5$, o ai problemi classici di costruibilità con riga e compasso; è interessante osservare, ad esempio, che la trisezione dell'angolo e la duplicazione del cubo di Delo, che sono impossibili con riga e compasso, diventano invece risolubili non appena si ammettono nella cassetta degli attrezzi anche le piegature di carta, cioè gli Origami.

3 Le funzioni elementari

Nella pratica scolastica usuale, negli esempi ed esercizi di risoluzione (formale) di euazioni viene solitamente sottinteso che il linguaggio $\mathcal{L}$ disponibile, ovvero la lista delle opportune funzioni "legalmente" certificate come utilizzabili negli esercizi, è quello che include, oltre alle operazioni algebriche, radici comprese, le cosiddette *funzioni elementari*,[10] cioè esponenziali, logaritmi, funzioni circolari (e loro inverse), ben sufficienti per gli esercizi classici e standard. Tuttavia, questa resta pur sempre una lista aperta, da redigersi e specificare a cura del docente/esaminatore: perché non includerci la erf, la funzione degli errori, quando si tratta di probabilità e statistica? Per le classiche funzioni elementari esistevano da secoli le tavole, e quindi sono state definite *elementari* proprio per questo. Ovviamente calcolatrici e software hanno cambiato tutto.[11]

4 Il caso GeoGebra

Ma un importante motivo per estendere $\mathcal{L}$ a "nuove" funzioni viene dall'avanzamento tecnologico.[12] Consideriamo qui GeoGebra (Hohenwarter & GeoGebra Team, 2024), che ha una libreria di funzioni calcolabili assolutamente notevole per un software dichiaratamente didattico: si veda la Tabella (1). La sua disponibilità e diffusione nelle scuole consente di rivedere il nostro problema.

Consideriamo di nuovo l'equazione $2x^2 + 2\pi x + e = 0$. In un certo senso, come abbiamo visto, la soluzione $x_{1,2} = (-\pi \pm \sqrt{\pi^2 - 2e})/2$ lascia il tempo che trova, perché é sostanzialmente solo l'applicazione formale della radice quadrata. Ma proviamo a riformulare come: *calcolare esplicitamente le eventuali soluzioni dell'equazione* $2x^2 + 2\pi x + e$ *in forma decimale, utilizzando* GeoGebra*, senza usare i comandi* Solve/Risolvi, Root/Radice *o analoghi; scrivere il comando usato.*[13] Per far questo la soluzione più ovvia è scrivere (-pi ± sqrt(pi^2 - 2∗e))/2 (ciò che dimostra che si conosce la "formula ridotta" risolutiva) ciò che porta poi a $x_1 \approx -2.6235$ e $x_2 \approx -0.51806$.

Ora, vista la diffusione di questo software, non vi è motivo per non includere nel linguaggio "sottinteso" almeno alcune delle funzioni predefinite in GeoGebra. Non si tratta infatti di funzioni fantasiose come lqu oppure lsi, ma di funzioni ben consolidate nella teoria e nelle applicazioni, ed anche *calcolabili* grazie ai CAS. Questo consente inoltre di ampliare smisuratamente il parco esercizi. Vediamo un esempio, scegliendo dall'ampia libreria di GeoGebra la funzione W di Lambert; per prima cosa spieghiamo di che cosa si tratta.[14]

La funzione (reale) W di Lambert Dobbiamo iniziare con un esercizio davvero classico: *studiare la funzione* $f(x) = x\,e^x$. Soluzione riassuntiva: il dominio è $\mathbb{R}$; $f(x)$ ha il segno di x, in

[10] Qui "elementare" ha il significato di basilare; come per le particelle elementari della fisica; non ha quello di semplice, facile, come in "elementare, Watson!"

[11] Le tavole dei logaritmi e delle funzioni circolari sono state un punto di riferimento nell'insegnamento della matematica prima della diffusione delle calcolatrici: uno dei testi maggiormente adottati nelle superiori era il Federico (1962).

[12] Riteniamo che se la Texas Instruments decidesse domani di mettere la funzione Γ (di Eulero) sulla sue calcolatrici TI-84 Plus, uno standard di riferimento nella scuole superiori americane, e non solo, allora la nostra lista di funzioni elementari si espanderebbe per includerla.

[13] GeoGebra accetta comandi sia in inglese che in italiano, indipendentemente dalla lingua dell'interfaccia. Può essere preferibile usare l'inglese perché coincide con la documentazione ufficiale e funziona sempre.

[14] Materiale che di per sè può costituire una lezione.

Funzione	**Sintassi GeoGebra**
Funzione Beta	beta(a, b)
Funzione Beta incompleta	beta(a, b, x)
Funzione Beta regolarizzata incompleta	betaRegularized(a, b, x)
Funzione Gamma	gamma(x)
Funzione Gamma incompleta (inferiore)	gamma(a, x)
Funzione Gamma regolarizzata incompleta	gammaRegularized(a, x)
Funzione degli errori di Gauss	erf(x)
Funzione Digamma	psi(x)
Poligamma (m-esima derivata di log gamma)	polygamma(m, x)
Funzione Zeta di Riemann	zeta(x)
Funzione W di Lambert	LambertW(x, ramo)
Integrale seno	sinIntegral(x)
Integrale coseno	cosIntegral(x)
Integrale esponenziale	expIntegral(x)

Tabella 1: Funzioni predefinite in GeoGebra che possono essere digitate direttamente nella barra di inserimento senza installare pacchetti aggiuntivi. Fonte: `https://geogebra.github.io/docs/manual/en/Predefined_Functions_and_Operators/`.

particolare $f(0) = 0$; limiti: $f(x) \to 0$ per $x \to -\infty$, $f(x) \to +\infty$ per $x \to +\infty$; è strettamente decrescente su $(-\infty, -1]$, e strettamente crescente su $[-1, +\infty)$; ha minimo assoluto in $x = -1$, dove $f(-1) = -1/e$; l'immagine è quindi $[-1/e, +\infty)$.

Conseguentemente le restrizioni $f_{-1} = f\big|_{(-\infty,-1]}$ ed $f_0 = f\big|_{[-1,+\infty)}$ sono invertibili, e le loro inverse sono indicate rispettivamente con

$$W_{-1} : [-1/e, 0) \xrightarrow{\text{decrescente}} (-\infty, -1], \qquad W_0 : [-1/e, +\infty) \xrightarrow{\text{crescente}} [-1, +\infty)$$

Il fatto che $W_{-1}(-1/e) = W_0(-1/e) = -1$ consente di "incollare" i due grafici nel punto di diramazione $P = (-1/e, -1)$ e di definire la *funzione* (multivoca!) W *di Lambert* come[15]

$$W(x) = \begin{cases} \{W_{-1}(x), W_0(x)\} & \text{(due valori)} & \text{se } -1/e < x < 0 \\ W_0(x) & \text{(un solo valore)} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Il grafico (Figura 1) è quindi costituito da due rami reali, il ramo $W_0(x)$, detto *ramo principale*, e quello W_{-1}, detto *ramo inferiore*.[16]

Il primo sistema importante che implementò la funzione W come oggetto esplicito fu *Maple*. Dopo questa implementazione, Robert Corless, David Jeffrey ed altri (con la partecipazione importante di Donald Knuth) pubblicarono il celebre lavoro del 1996 (Corless et al., 1996) che rese la funzione "standard" in matematica applicata.

Da lì iniziò la diffusione nei CAS. Notiamo ancora che nel numero di febbraio 2000 di FOCUS, la newsletter della Mathematical Association of America, comparve un articolo in cui si proponeva

[15] Il simbolo W deriva dall'uso di scrivere l'equazione $w\,e^w = y$ nell'incognita w, per cui la "soluzione" è ragionevolmente indicata come $w = W(\ldots)$. L'attribuzione a Lambert viene dal fatto che nella sua opera (Lambert, 1758) considerò e risolse per serie equazioni analoghe.

[16] Per spiegare (molto intuitivamente) questa terminologia e l'uso degli indici 0 e -1 dobbiamo ricordare qualcosa di analisi complessa. L'equazione $we^w = z$ nel campo complesso $\mathbb{C}$ ha una struttura simile a quella dell'equazione $e^w = z$, quella che genera il logaritmo complesso. La superficie di Riemann della W ha quindi una struttura analoga a quella della superficie di Riemann del logaritmo complesso, ed i rami $W_k(z)$ della Lambert sono indicizzati in $k \in \mathbb{Z}$ come i rami $\log(z) + 2\pi ik$ del logaritmo, dove $k = 0$ rappresenta il *ramo principale* per entrambe, ed i rami con indice $k > 0$ risultano "impilati" al di sopra del ramo principale, e quelli con $k < 0$ al di sotto. Quindi il ramo W_{-1} è immediatamente "sotto" il principale, e per questo si chiama il *ramo inferiore*.

la funzione W come valida candidata a entrare tra le nuove funzioni elementari da introdurre nell'insegnamento scolastico e nei libri di testo (Gouvêa, 2000).

Questa nota può proporre uno stimolo in questa direzione.

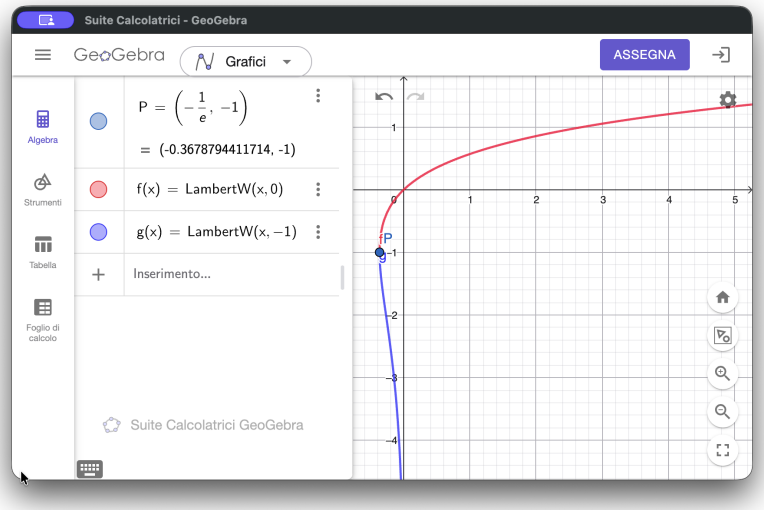

Figura 1: Il grafico della funzione W di Lambert (multivoca) come tracciato da *GeoGebra*; in rosso il ramo superiore W_0, in blu quello inferiore W_{-1}; è inoltre evidenziato il punto $P = (-1/e, -1)$ di diramazione.

5 Esempi e applicazioni

5.1 Matematica

Un problema matematico noto, didatticamente critico per gli approcci basati sulle calcolatrici grafiche, è l'equazione $e^x = x^5$, che ha due soluzioni reali la cui esistenza non è ovvia, né graficamente "intuibile", in quando tutto dipende dalla'impostazione della finestra (Trouche, 1996). Per "forzare la mano" ai CAS condideriamo qui una sua modifica:

$$5^{-x} = x^{-5} \tag{1}$$

che ha una soluzione immediata, $x = 5$. Ce ne sono altre?

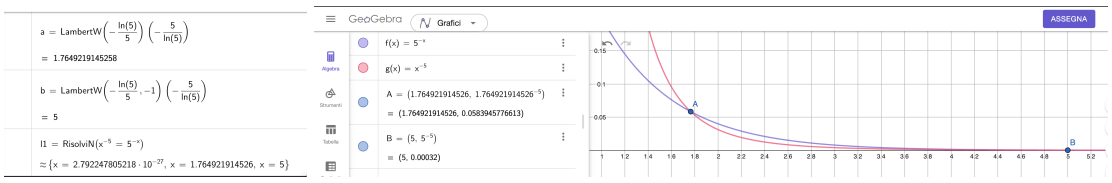

Figura 2: Soluzioni dell'equazione $5^{-x} = x^{-5}$ con GeoGebra.

Mettiamo nella scatola degli attrezzi la funzione W di Lambert: così possiamo veramente risolvere, prima formalmente e poi numericamente, l'equazione. Dobbiamo trasformarla nella

forma $ue^u = w$:

$$5^{-x} = x^{-5} \iff x^5 e^{-x\log 5} = 1 \iff x\, e^{-x\frac{\log 5}{5}} = 1 \iff \left(-\frac{\log 5}{5}\, x\right) e^{-\frac{\log 5}{5}\, x} = -\frac{\log 5}{5}$$

Quindi l'incognita è $u = -\frac{\log 5}{5}\, x$ ed il termine noto è $w = -\frac{\log 5}{5}$. Per individuare il ramo della W (ripetiamo: problema analogo a individuare il segno da anteporre a una radice quadrata), dobbiamo confrontare quest'ultimo con $-1/e$, e si può fare in vari modi ottenendo che

$$-1/e < -\frac{\log 5}{5} < 0 \quad \text{(numericamente: } -1/e = -1.281025,\ -\frac{\log 5}{5} = -0.3218876\text{)}$$

Quindi esistono due soluzioni reali per u, una per ciascun ramo, e lo stesso per $x = -\frac{5}{\log 5}$:

$$x_1 = -\frac{5}{\log 5}\, W_0\left(-\frac{\log 5}{5}\right), \quad x_2 = -\frac{5}{\log 5}\, W_{-1}\left(-\frac{\log 5}{5}\right)$$

che sono soluzioni esplicite (in forma chiusa) del tutto "legali" se utilizziamo e precisiamo il linguaggio "esteso"

$$\mathcal{L} = \{0,\ 1,\ +,\ -,\ \times,\ /\ \exp,\ \log,\ W\}$$

Inoltre queste possono essere calcolate da GeoGebra: otteniamo $x_1 = 1.7649219145258$, $x_2 = 5$, ed utilizzando queste soluzioni numeriche possiamo presentare il tutto graficamente.

È importante notare che abbiamo lavorato *prima* in modo formale, ottenendo le soluzioni in funzione della W di Lambert, e *poi* le abbiamo calcolate numericamente; se avessimo risolto *subito* l'equazione numericamente, avremmo trovato anche un terza soluzione fantasma $x_3 \approx 0$ ovviamente improponibile:[17] vedi Figura 2.

La lezione che se ne trae è che sarebbe stato meglio cambiare subito l'equazione (invertendo) in $5^x = x^5$, o meglio ancora in $x\log(5) = 5\log(x)$ (e qui infatti `RisolviN` dà la risposta corretta, anche senza assegnare x_0).

In conclusione, per quanto riguarda le scuole italiane, la costruzione della W può essere argomento di una V di Liceo Scientifico, per poi risolvere formalmente equazioni come $xe^{ax} = b$, $x = ae^{bx}$, $e^{ax} = bx$, $x^x = a$, $a^x = bx$, $x + \log x = a$, $xe^x = ax + b$, $e^x = ax + b$, ...

5.2 Fisica

Nel classico trattato di microelettronica di Adel S. Sedra e Kenneth C. Smith (Sedra & Smith, 2015)[18] è discusso il sistema di equazioni

$$I_D = I_S\, e^{V_D/V_T}, \quad I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

relative ad un diodo (ibid. pp. 190–192) nelle due incognite I_D (in milliampere: mA) e V_D (in volt: V). In un esercizio (ibid. p. 192) il testo determina la soluzione assumendo $V_{DD} = 5$ V e $R = 1\mathrm{k}\,\Omega$; dalla ulteriore informazione che il diodo ha una corrente di 1 mA al voltaggio di 0.7

[17] Vi è una spiegazione tecnica per questa défaillance: se non si indica il punto x_0 di prima approssimazione per il metodo di Newton, GeoGebra lo sceglie individuando le zone di cambio di segno, e qui una di queste viene vista (erroneamente) vicino alla singolarità $x = 0$ dell'equazione; per $x_0 \approx 0$ la iterazione di Newton $x_n \to x_{n+1}$ è molto stabile, e raggiunto il limite massimo di iterazioni GeoGebra "pensa" di aver raggiunto la soluzione, e allora fornisce $x \approx 2 \cdot 10^{-27}$. Questo non accade se si fornisce esplicitamente un valore "normale" per x_0.

[18] Il libro Microelectronic Circuits (Circuiti microelettronici) di Adel S. Sedra e Kenneth C. Smith è ampiamente riconosciuto come uno dei testi di maggior successo e più venduti nella storia della Oxford University Press. Un certo *folklore* diffuso fra gli studenti lo ritiene il libro più letto dopo la Bibbia (che viene spesso pubblicata con il marchio Oxford World's Classics).

V, ed essendo sempre noto il voltaggio termico (ibid. p. 186) $V_T \simeq 25$ mV, dalla prima equazione si ricava il parametro

$$I_S = 1/e^{V_D/V_T} = e^{-0.7/0.025} = 1.829411 \cdot 10^{-12}$$

Traducendo nel linguaggio matematico, si tratta di risolvere l'equazione trascendente

$$e^{(x-0.7)/0.025} = 5 - x$$

dove la $x = V_D$ è il voltaggio incognito. Poniamo $f(x) = e^{(x-0.7)/0.025}$ e $g(x) = 5 - x$. Classicamente, gli ingegneri presentano due metodi di soluzione: l'analisi grafica (si disegnano i grafici di f e g e se ne trova l'intersezione in qualche modo) e la cosidetta analisi iterativa (il metodo delle approssimazioni successive).[19] Lo stesso si fa agevolmente – e meglio – con GeoGebra. La soluzione formale con `Risolvi` è

$$x = -\tfrac{1}{40}\, W_0(40 \cdot e^{172}) + 5 \tag{2}$$

e con `RisolviN`: $x = 0.736253704647$. Ovviamente la corrente è $5 - x$.

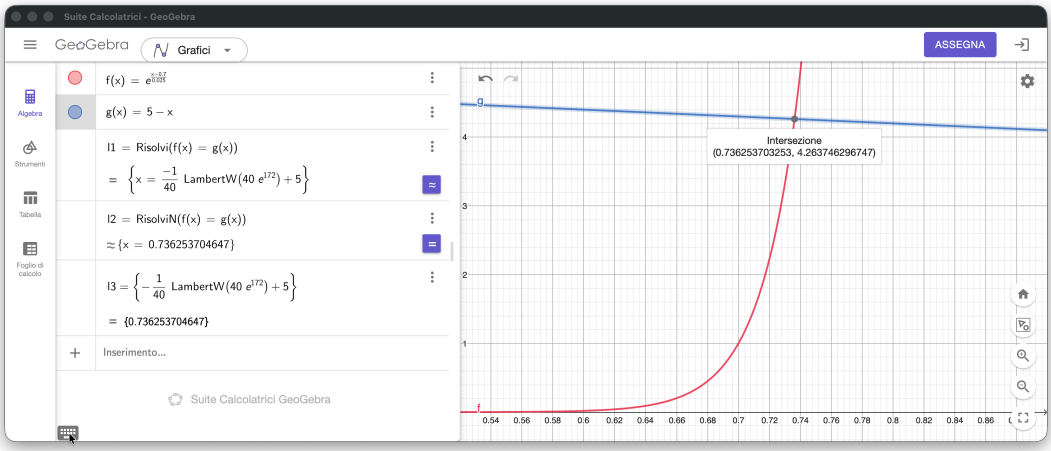

Figura 3: Soluzione con GeoGebra di un problema di microelettronica (Sedra & Smith, 2015, p. 192)

Si noti (Figura 3) che il comando `Intersezione` dà una ascissa lievemente differente. Questo perché `Intersezione` opera completamente nella grafica: tabula le funzioni, e, individuata la zona dove la loro differenza cambia segno, le approssima con segmenti, in modo da risolvere banalmente un problema di intersezione di due rette: (Figura 4).

Osservazioni

1. Chi legge certamente si sarà stupito del valore "astronomico" della variabile $x = 40 \cdot e^{172} \approx 2 \cdot 10^{76}$ nella (2) e si sarà chiesto come possa GeoGebra (o altro software) calcolare $W_0(x)$ per questi "valori enormi" (positivi). Viene usata un'approssimazione asintotica (una stima di $W(x)$ per $x \to \infty$) abbastanza facile da ricavare. La $w\, e^w = x$ equivale a $w = \log(x) - \log(w)$, e questa viene vista come un problema di punto fisso trattabile con approssimazioni successive. Partiamo

[19] Qui il metodo delle approssimazioni successive è $x_{n+1} = \phi(x_n)$ con $\phi(x) = 0.7 + \log(5-x)/40$ e condiuzione iniziale $x_0 = 0.7$; il metodo converge, visto che, per $x < 199/40 \approx 4.975$ si ha $|\phi'(x)| = 1/(40\,|5-x|) < 1$. Con $x_0 = 0.7$ si ottiene (a 6 cifre decimali) $x_1 = 0.736465$, $x_2 = 0.736252$, $x_3 = 0.736254$, $x_4 = 0.736254$, e la "stabilizzazione delle cifre" convince spesso gli ingegneri di aver trovato la soluzione.

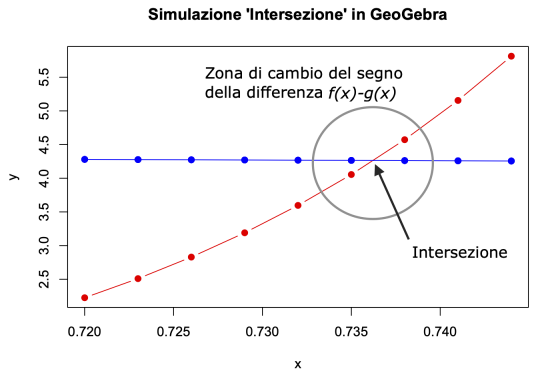

Figura 4: Simulazione del comando `Intersezione` di GeoGebra nel caso $f(x) = e^{(x-0.7)/0.025}$ (in rosso) e $g(x) = 5 - x$ (in blu). Vengono tabulate le due funzioni, e dove si riscontra un "sorpasso" (cambio di segno della differenza) si risolve un banale sistema lineare 2×2.

da $w_0 = \log(x)$ (il termine prevalente). Per brevità poniamo $L_1 = \log(x)$). Iterando una prima volta si ha

$$w_1 = \log(x) - \log(w_0) = L_1 - \log(\log(x)) = L_1 - L_2 \quad (\text{dove } L_2 = \log(\log(x)))$$

Iterando ancora:

$$w_2 = \log(x) - \log(w_1) = L_1 - \log(L_1 - L_2)$$

Ragionevolmente è $L_2 \ll L_1$, per cui (per lo sviluppo di Taylor al primo ordine: $\log(1+t) \approx t$) si ha:

$$w_2 = L_1 - \log(L_1 - L_2) = L_1 - \log(L_1 \tfrac{L_1 - L_2}{L_1}) = L_1 - L_2 - \log(1 - \tfrac{L_2}{L_1}) = L_1 - L_2 + \tfrac{L_2}{L_1}$$

e si può proseguire, ma nella nota ci fermiamo qui, in quanto per il nostro problema già la w_2 ci dà, con $x = 40 \cdot e^{172}$, la possibilità di usare solo una semplice calcolatrice scientifica, con le 4 operazioni e il logaritmo. Infatti $L_1 = \log(x) = \log(40) + 172 = 3.688879 + 172 = 175.6889$, $L_2 = \log(L_1) = 5.168715$, per cui

$$W_0(x) \approx 175.6889 - 5.168715 + 5.168715/175.6889 = 170.5496$$

e infine la (2) diventa

$$x = -\tfrac{1}{40}\, 170.5496 + 5 = 0.73626$$

che ha un errore solo nell'ultima cifra (6 invece di 5), abbastanza spettacolare...

2. Invece Sedra & Smith (loc. cit. p. 192) danno $V_D = x = 0.738$ con tre cifre decimali dopo la virgola, con un errore $\approx 2 \cdot 10^{-3}$. Questo dipende dal fatto che in tutto il manuale si ostinano a usare i logaritmi in base 10 e usano sempre (quando sono costretti) la conversione $\ln(x) = 2.3 \times \log_{10}(x)$; in effetti, arrotondando a *due* cifre decimali dopo la virgola, il logaritmo naturale di 10 è $\ln(10) = 2.30$, ed è come usare $\pi = 3.14$ oppure $e = 2.71$. Conseguentemente ha poco senso, dopo, dare la soluzione con *tre* cifre dopo la virgola, ed infatti la terza che danno è sbagliata.

5.3 Biologia

Un gran numero di reazioni enzimatiche possono essere adeguatamente descritte dalla cinetica di Michaelis-Menten (1913), che descrive la cinetica di una reazione enzimatica in cui un substrato viene convertito in prodotto tramite la formazione intermedia del complesso enzima–substrato. Sotto opportune ipotesi, tale modello conduce a un'equazione differenziale non lineare che descrive l'evoluzione temporale della concentrazione S del substrato:

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{v\,S}{k+S}$$

dove v e k sono parametri specifici del sistema. Questa equazione differenziale non ha una soluzione esplicita in termini di funzioni elementari (algebriche, esponenziali e logaritmi). Ma separando le variabili e integrando si ha $\int (k/S+1)\,dS = -\int v\,dt$ e quindi

$$k\log(S) + S = k\log(S(0)) + S(0) - vt$$

Ponendo $y = S/k$ e dividendo per k, si ha

$$y + \log(y) = \log\left(\tfrac{S(0)}{k}\right) + \tfrac{S(0)-vt}{k} \qquad \Longrightarrow \qquad y\,e^{y} = \tfrac{S(0)}{k}\,e^{\frac{S(0)-vt}{k}}$$

Applicando la funzione W di Lambert (Paar *et al.*, 2019) si ottiene una soluzione esplicita formale:

$$S(t) = k \cdot W_0\left(\tfrac{S(0)}{k}\,e^{\frac{S(0)-vt}{k}}\right)$$

Purtroppo, in GeoGebra, per quersto problema il comando `RisolviEDO` non fornisce risposta (l'output è vuoto = {}); CAS più potenti, come Wolfram|Alpha, forniscono la soluzione dell'equazione proprio in termini della W (che nel sistema Wolfram si chiama `ProductLog`): ad esempio: all'input `DSolve[S'[t] + v*S[t]/(k+S[t]) == 0, S[t], t]` il sistema risponde `{{S[t]->k ProductLog[e^(-(t v)/k + constant c _1/k)/k]}}`, equivalente alla formula risolutiva precedente.

La connessione tra Michaelis–Menten e la funzione W di Lambert è un esempio elegante di come le funzioni speciali emergano naturalmente in modelli biochimici, e come, aggiungendole agli strumenti ammessi, possano "risolvere esplicitamente" equazioni altrimenti impossibili. Questo mostra che anche in contesti biologici la matematica non è solo un linguaggio di approssimazione, ma può fornire soluzioni formali esatte, pur con le criticità presentate e discusse in questa nota. Questo dovrebbe rafforzare la comprensione del ruolo della scelta della "cassetta degli attrezzi", e stimolare una visione più ampia nei corsi di matematica per biologi.

Bibliografia

Artigue, M. (2002). Learning mathematics in a CAS environment: The genesis of a reflection about instrumentation and the dialectics between technical and conceptual work. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 7(3), 245–274.

Cajori, F. (1928). A history of mathematical notations. Vol. I: Notations in elementary mathematics. The Open Court Publishing Company.

Corless, Gonnet, Hare, Jeffrey, Knuth (1996), On the Lambert W function, Adv. Comput. Math. 5, 329–359.

Dirichlet, G. L. (1829). Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 4, 157–169.

Euler, L. (1748). Introductio in analysin infinitorum (Vol. 1). Marc–Michel Bousquet. (Original work digitized at Scholarly Commons, University of the Pacific.)

Federico, R. (1962). Tavole dei logaritmi e dei valori naturali delle funzioni circolari con cinque cifre decimali. S. & C.

Fichera, G. (1993). Il calcolo infinitesimale alle soglie del Duemila, Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali, Rendiconti Lincei, Supplemento, Serie IX, vol. 4, pp. 69–86.

Gouvêa, F. (Ed.). (2000). Time for a new elementary function? FOCUS: Newsletter of the Mathematical Association of America, 20, 2.

Hohenwarter, M., & GeoGebra Team. (2024). GeoGebra–Dynamic mathematics for everyone. `https://www.geogebra.org`

Kant, I. (2005). Critica della ragion pura (P. Chiodi, Trad.). Laterza. (Originale pubblicato nel 1781/1787)

Lambert (1758), Observationes variae in mathesin puram, Acta Helvetica, 3, 128–168. `https://www.kuttaka.org/~JHL/L1758c.pdf`

Michaelis, L., & Menten, M. L. (1913). Die Kinetik der Invertinwirkung. Biochemische Zeitschrift, 49, 333–369.

Paar, M., Schrabmair, W., Mairold, M., Oettl, K., & Reibnegger, G. (2019). Global regression using the explicit solution of Michaelis–Menten kinetics employing Lambert's W function: High robustness of parameter estimates. ChemistrySelect, 4, 1903–1908.

Russo, L. (1996). La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna. Feltrinelli (nota 310 a pie' di p. 115).

Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2015). Microelectronic circuits (7th ed.). Oxford University Press.

Trouche, L. (1996). A propos de l'apprentissage des limites de fonctions dans un "environnement calculatrice"... (thèse), v. 1, p. 12. Université Montpellier II. `https://theses.hal.science/tel-02374810`

Villani, V., Bernardi, C., Zoccante, S., & Porcaro, R. (2012). Non solo calcoli: Domande e risposte sui perché della matematica (p. 82). Springer